Тема 1. Введение. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

1. Системный анализ, системный подход, теория систем

Системный анализ возник в силу необходимости вести междисциплинарные исследования.

Системный анализ можно обобщенно определить как совокупность методов, основанных на использовании ЭВМ и ориентированных на исследование сложных систем (организационных, технических, экологических, социально-экономических и др.).

Результатом системного анализа, системных исследований является, как правило, выбор альтернативы, параметров конструкции, системы, структуры системы управления и т. д. Системный анализ – дисциплина, занимающаяся проблемами принятия решений в условиях, когда выбор альтернативы требует анализа сложной информации различной природы.

Методическая общность анализа и решения задач различной природы, системы моделей и методов теории принятия решений сложились в развитую и сложную систему, которая стала называться *системным анализом*.

Термины и понятия, связанные с системным анализом: *система, системный подход, системное исследование, теория систем*.

Системный подход можно рассматривать как общеметодологический принцип, теорию систем – как гносеологический (познавательный) аспект, а системный анализ – как инструментальную реализацию – совокупность методов, методик, процедур выработки и принятия решений при проектировании, конструировании и управлении сложными объектами и системами. В своем практическом, прикладном воплощении системный анализ является реализацией системных принципов при исследовании принятия решений и управления сложными социальными, экономическими и инженерно-техническими системами.

Системный анализ обладает следующими особенностями:

– по типу рассматриваемые в системном анализе объекты можно отнести к искусственным (часто человеко-машинным) объектам, в которых человеку принадлежит важная роль;

– по характеру рассматриваемых проблем – к проблемам принятия решений.

К основным понятиям системного анализа относятся – *система, элемент, структура, целостность, связь, иерархия, отношение система – среда*. Важнейшим является понятие системы. Формально очень трудно дать полное и краткое определение такому понятию. Рассмотрим его через определение свойств, которыми система должна обладать. Выделим и определим четыре свойства.

1. *Целостность и членимость*.
2. *Связность.*
3. *Организация.*
4. *Интегративные качества*.

Объект, обладающий всеми четырьмя свойствами, будет являться системой.

3. Цель

4. Структура

Сетевая структура, иерархическая структура, многоуровневая иерархическая структура («стратами», «слоями», «эшелонами»).

5. Классификация систем

6. Методика и методологические принципы системного анализа

1. *Принцип органической целостности субъективного и объективного в системном исследовании*.
2. *Принцип структурности.*
3. *Динамизм систем.*
4. *Принцип междисциплинарности.*
5. *Органическое единство формализованного и неформализованного.*

7. Основные понятия и обобщенная классификация задач принятия решений

Теория принятия решений как раздел системного анализа исследует ситуации, модели процессов принятия решений и их свойства. В основе теории лежат задачи принятия решений.

Имеется множество X, состоящее из элементов x, называемых альтернативами, вариантами, кандидатами, назначениями, маршрутами в зависимости от смысла решаемой задачи. Требуется выделить из множества X некоторое подмножество $X^* \subseteq X$ или одну лучшую альтернативу $x^* \in X$ либо проранжировать (упорядочить) альтернативы. Выделение или ранжировка альтернатив производится на основе представления об их качестве субъекта: директора, управляющего, диспетчера, коллектива, жюри, зрителей.

Представление о качестве вариантов характеризуют *принципом оптимальности* – opt. Принцип оптимальности opt задает или отражает понятие лучших альтернатив, отвечает на вопрос: «что такое хорошо и что такое плохо», позволяет сравнивать альтернативы.

Указанные элементы – множество альтернатив и принцип оптимальности – позволяют сформулировать следующие определения. *Задачей принятия решений* назовем пару $\langle X, opt \rangle$, где X – множество альтернатив, opt – принцип оптимальности. *Решением* задачи $\langle X, opt \rangle$ – альтернативу $x^* \in X$, подмножество $X^* \subseteq X$ либо ранжировку альтернатив, полученных с помощью принципа оптимальности opt.

Отсутствие хотя бы одного из указанных элементов лишает смысла задачу в целом. Если нет множества X, то выделять решение X^* не из чего. Если нет принципа оптимальности, то найти решение невозможно.

Задачи принятия решений в зависимости от имеющейся информации о множестве X и принципе оптимальности opt классифицируют следующим образом:

– *общая задача принятия решений*: X и opt неизвестны;

– *задача выбора*: X известно, opt неизвестен;

– *задача оптимизации или задача упорядочения альтернатив*: X и opt известны.

Задача выбора, задача оптимизации и задача упорядочения альтернатив являются частными случаями общей задачи принятия решений, в которой требуется сформировать как исходное множество альтернатив, так и принцип оптимальности.

В *задаче оптимизации* предполагается известным множество альтернатив и принцип оптимальности, позволяющий выбрать лучшую альтернативу x^* или подмножество лучших альтернатив X^*. Часто принцип оптимальности выражается в виде целевой функции (функции качества, эффективности, выигрыша или потерь) $F(x)$, зависящей от x. В этом случае требуется найти x^* или подмножество X^*, на которых функция $F(x)$ достигает экстремального значения, максимума или минимума, в соответствии со смыслом решаемой задачи.

Иногда целевая функция $F(x)$ не задана в явном виде. Тогда предполагается, что существует субъект принятия решений (индивидуум или группа), имеющий представление о значениях целевой функции $F(x)$ в зависимости от x.

В *задаче упорядочения альтернатив* предполагается известным множество альтернатив и принцип оптимальности, отражающий сравнительное качество альтернатив. На основе принципа оптимальности все альтернативы ранжируются в порядке ухудшения или улучшения их качества.

В *задаче выбора* предполагается известным множество альтернатив и неизвестным принцип оптимальности. Требуется сформировать принцип оптимальности.

Пусть при решении задачи $\langle X, opt \rangle$ альтернативы $x \in X$ обладают m свойствами (характеристиками) $z_1, \ldots, z_m$. Пусть свойство z_i выражается числом $f_i(x)$, т. е. существует отображение $f_i : X \to R^1$ или $X \xrightarrow{f_i} R^1$. Тогда такое свойство назовем критерием, а число

$f_i(x)$ – оценкой альтернативы x по критерию $z_i = f_i(x)$.

Поставим в соответствие критерию z_i i-ю ось в пространстве R^m ($i = 1,..., m$). Отобразим множество X в пространство R^m, сопоставив каждой альтернативе $x \in X$ точку $z = (z_1,..., z_m) = (f_1(x),..., f_m(x)) \in R^m$, где $z_i = f_i(x)$ – оценка альтернативы x по критерию z_i ($i = 1,..., m$).

Критериальным пространством назовем пространство $Z = R^m$, координаты точек которого рассматриваются как оценки по соответствующим критериям. Отображение множества X в критериальное пространство Z порождает в этом пространстве подмножество Z_X, являющееся образом множества X: $X \xrightarrow{(f_1(x),..., f_m(x))} Z_X \subset Z = R^m$.

Процесс решения задачи $\langle X, opt \rangle$ можно разделить на два этапа:

1. Формируют исходное множество альтернатив X (ИМА).
2. Решают задачу выбора.

Исходное множество альтернатив X формируют из условий возможности и допустимости альтернатив. Задачу формирования ИМА можно формально рассматривать как задачу выбора: из универсального множества альтернатив X_y выбирают X по некоторому принципу оптимальности opt_1.

Процесс решения задачи $\langle X, opt \rangle$ предполагает участие в нем людей с различными функциями, возможностями и ответственностью. Выделим следующие субъекты процесса: *лицо, принимающее решения, эксперты, консультанты*.

Лицом, принимающим решения (ЛПР), называют специалиста, имеющего цель, которая служит мотивом постановки задачи и поиска ее решения. Предполагается, что ЛПР является компетентным в области, связанной с задачей, обладает необходимым опытом деятельности, наделено необходимыми полномочиями и несет ответственность за принятое решение. В задаче принятия решений основная функция ЛПР состоит в выделении альтернативы x^* или подмножества X^*. Во многих процедурах принятия решений ЛПР дает информацию о принципе оптимальности. Именно под ЛПР решается задача, и он (для удобства будем считать, что ЛПР мужского рода) определяет, хорошо или плохо решена задача принятия решений.

ЛПР – имеет цель, которая служит мотивом постановки задачи и ее решения, имеет полномочия и ответственность, систему предпочтений о достоинствах и недостатках альтернатив.

В определенных ситуациях в качестве ЛПР может выступать группа людей, образуя коллективное ЛПР.

Эксперт – имеет информацию об отдельных элементах задачи, но не несет непосредственной ответственности за результат ее решения. Эксперт помогает ЛПР сформировать универсальное множество альтернатив X_y, исходное множество альтернатив X, оценить альтернативы x по критериям $z_1 = f_1(x)$, ..., $z_m = f_m(x)$, предлагает варианты выбора решений.

Консультант (аналитик, специалист по системному анализу) – разрабатывает модель задачи, проблемы, процедуры решения, организует работу ЛПР и экспертов.

В некоторых случаях задачу $\langle X, opt \rangle$ решает непосредственно ЛПР, объединяя функции экспертов и консультантов.

Существенным элементом задач принятия решений является то, что качество процесса принятия решений находится в прямой зависимости от полноты учета всех факторов, существенных для последствий от принятых решений. Часто эти факторы носят чисто субъективный характер, присущий как ЛПР, так и любому процессу принятия решений. В этих условиях элементы субъективности заметно сказываются на решении.

Принятие решений часто осуществляется в условиях неопределенности, т. е. ЛПР обладает меньшим количеством информации, чем это необходимо для целесообразной организации его действий в процессе принятия решений. Частичное либо полное снятие неопределенности может быть достигнуто за счет имеющейся либо дополнительно получаемой информации.

Неопределенность в принятии решений обычно обусловлена недостаточной надежностью и количеством информации, на основе которой ЛПР осуществляет выбор решения. Существуют различные виды неопределенности.

Задача выбора – одна из главных в теории принятия решений. В центре теории принятия решений стоит субъект выбора – человек, лицо, принимающее решения. Одно из существенных допущений теории принятия решений состоит в том, что человек делает рациональный выбор. Рациональный выбор основан на гипотезе, что решение человека является результатом упорядоченного процесса анализа. Для определения понятия рационального выбора и рационального человека – субъекта принятия решений используется ряд предположений о поведении человека, которые называются аксиомами рационального поведения.

При условии, что эти аксиомы справедливы, доказывается теорема о существовании некоторой функции, описывающей выбор человека, – функции полезности. Полезностью называют величину, которую в процессе выбора максимизирует человек с рациональным поведением.

8. Формальное описание моделей принятия решений

Перейдем к более подробной классификации задач принятия решений. Будем рассматривать статические задачи принятия решений, т. е. предполагается, что составляющие задачи принятия решений и задача в целом не зависят от времени.

В качестве общего признака классификации выберем определенность описания задачи, разделив задачи на *детерминированные (при определенности), стохастические (или принятие решений при риске) и нечеткие.*

Вначале опишем проблемную ситуацию *при определенности*, которую надо формализовать и осуществить постановку задачи.

Проблемная ситуация многокритериального принятия решений *при определенности*:

– существуют альтернативы x, которые обладают m свойствами (характеристиками) $z_1,..., z_m$;

– каждому i-му ($i = 1,..., m$) свойству z_i альтернативы x соответствует критериальная оценка $z_i = f_i(x)$;

– каждой альтернативе x соответствует в m-мерном критериальном пространстве Z решение (точка) $z = (z_1,..., z_m) = (f_1(x),..., f_m(x)) \in R^m$;

– альтернативы x принадлежат исходному множеству альтернатив X, образованному ограничениями и условиями ($x \in X$);

– отображение множества X в критериальное пространство Z порождает в этом пространстве множество решений Z_X, являющееся образом множества X:

$$X \xrightarrow{(f_1(x),..., f_m(x))} Z_X \subset Z = R^m.$$

– на множество решений в критериальном пространстве наложены критериальные ограничения, образующие подмножество Z_Z;

– допустимое множество решений Z_D в критериальном пространстве Z образовано пересечением множеств Z_X и Z_Z ($Z_D = Z_X \bigcap Z_Z$).

Особенностью задачи является то, что альтернативе x соответствует однозначное описание в пространстве критериев

$z = (z_1,..., z_m) = (f_1(x),..., f_m(x))$.

Требуется решить одну из следующих задач:

1. *Задачу упорядочения альтернатив по совокупности* m *свойств.*
2. *Задачу классификации – распределить альтернативы по классам решений.*
3. *Задачу выбора – выделить лучшую альтернативу*.

Основная проблема при решении задач выбора, классификации и упорядочения связана с многокритериальностью, с отсутствием одного признака, по которому можно упорядочить решения или выбрать лучшее. Основными способами преодоления многокритериальности является привлечение ЛПР и решение задачи на основе его предпочтений либо постулирование (или иногда конструирование) определенных принципов оптимальности и решение задачи на основе выбранного принципа. В последнем случае опять в завуалированном виде присутствует задача выбора, но на этот раз уже принципа оптимальности. Ее опять можно решать с привлечением ЛПР.

Проблемная ситуация принятия решений *при риске* описывается следующей моделью:

– существуют альтернативы x_k, $k = 1,...,n$, которые образуют множество решений $X = \{x_1,..., x_n\}$, одно из которых необходимо выбрать ЛПР;

– существует множество состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$, ЛПР точно неизвестно, в каком конкретном состоянии находится или будет находиться среда;

– на множествах решений $X = \{x_1,..., x_n\}$ и состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$ определено m характеристик качества $z_1,..., z_m$, каждая характеристика качества z_i ($i = 1,..., m$) описывается либо функцией полезности $U_i = \|u_i(x_k, s_j)\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия максимизации ее значений, либо функцией потерь $V_i = \|v_i(x_k, s_j)\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия ее минимизации.

При оценке качества альтернатив возможна одна из следующих *четырех ситуаций априорной информированности ЛПР* о состояниях среды:

1. ЛПР известно априорное распределение вероятностей состояний среды.
2. ЛПР известно, что среда активно противодействует его целям.
3. ЛПР имеет приблизительную априорную информацию о состояниях среды, являющуюся промежуточной между первой и второй ситуациями априорной информированности.
4. ЛПР располагает «нечетким» знанием состояний среды.

Требуется решить *задачу выбора – выделить лучшую альтернативу* $x_k \in X$.

Здесь не будем описывать модель принятия решений при нечеткости исходной информации. Описание такой модели требует введения основных положений теории нечетких множеств.